

Plano de Estudos - Semana 1: Transição C para Python & Manipulação de Dados

Carga Horária Diária: 4 horas (Técnica + Leitura em Inglês no Kaggle)

Cronograma Detalhado por Dia

Dia	Conteúdo Teórico & Tópicos	Atividades Práticas (Kaggle & Terminal)
Dia 1	Sintaxe Base e Estruturas Dinâmicas • Tipos de dados nativos (int, float, str, bool) • Estruturas de controle (if, elif, else, loops for/while) • Listas em Python vs Arrays em C • Compreensão de Listas (List Comprehensions) • Definição e uso de Funções (def)	• Completar o módulo "Python" no Kaggle Learn. • Praticar leitura do enunciado em inglês. • Subir os scripts exercitados no GitHub (pasta 01-fundamentos-e-dados).
Dia 2	Tabelas Hash Nativas e Manipulação de Arquivos • Dicionários (dict) e	• Criar um script Python local que lê um arquivo de texto e conta a frequência de palavras usando dicionário.

Dia	Conteúdo Teórico & Tópicos	Atividades Práticas (Kaggle & Terminal)
	busca em $O(1)$ • Tuplas e Conjuntos (sets) • Leitura e escrita de arquivos em Python • Tratamento de exceções básico (try/except)	• Finalizar exercícios pendentes de sintaxe no Kaggle.
Dia 3	Introdução ao NumPy (Álgebra Linear & Matrizes) • Estrutura do ndarray e alocação contígua em C • Vetorização de operações (evitando laços for) • Indexação e Fatiamento (Slicing) de matrizes • Operações matemáticas element-wise	• Resolver exercícios de NumPy na documentação/Kaggle • Comparar o tempo de execução de um loop manual vs operação vetorizada com NumPy.
Dia 4	Pandas: Series e DataFrames • Diferenças entre Series (1D) e DataFrames (2D) • Leitura de arquivos CSV e JSON com <code>pd.read_csv()</code>	• Iniciar o curso "Pandas" no Kaggle Learn (Lições 1 a 3).

Dia	Conteúdo Teórico & Tópicos	Atividades Práticas (Kaggle & Terminal)
	• Seleção e filtragem de dados usando loc e iloc • Inspeção inicial (head, info, describe)	
Dia 5	Pandas Avançado: Limpeza e Agrupamentos • Tratamento de valores ausentes (NaN/Null) • Renomeação e criação de colunas derivadas • Agrupamentos e agregações estatísticas (groupby) • Ordenação e exportação de dados	• Finalizar o curso "Pandas" no Kaggle Learn.
Dia 6 & 7	Projeto Integrador Semanal • Aplicação conjunta de Python, NumPy e Pandas • Análise exploratória simples sobre uma base de dados real	• Baixar um dataset público no Kaggle. • Criar um Jupyter Notebook no VS Code, responder a 3 perguntas estatísticas sobre os dados e enviar para o GitHub.